

5.2 Najděte čtvercovou matici 3. řádu

• Vlastní číslo $\lambda_1 = 2$ má ppr vl. vektoru určených $x - y + z = 0$

• Vlastní číslo $\lambda_2 = 3$ má vl. vektor $v = (1, 1, 1)^T$

Pro $\lambda_1 = 2$ hledáme bázi roviny $x - y + z = 0$. Zvolíme:

$$v_1 = (1, 1, 0)^T$$

$$v_2 = (0, 1, 1)^T$$

Pro $\lambda_2 = 3$ máme vektor $v_3 = (1, 1, 1)^T$

Protože v_3 neleží v rovině $x - y + z = 0$ tak (v_1, v_2, v_3) tvoří bázi $\mathbb{R}^3$

Budeme potřebovat použít metodu diagonalizace pokud známe vl. vektory a příslušná vl. čísla můžeme matici zapset jako $A = PDP^{-1}$

vl. čísla na diagonále

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$PD = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$